DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES

PROYECTO: SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN COMERCIAL (SIGC) – SECTOR REPUESTOS DE MOTOCICLETAS
VERSIÓN DEL DOCUMENTO: 2.0
FECHA DE EMISIÓN: Abril de 2025
ESTADO: CONFIDENCIAL / PROPIETARIO

---

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE

El presente documento tiene por objeto definir las especificaciones técnicas, funcionales y operativas del **Sistema Integral de Gestión Comercial (SIGC)**, una solución de software desarrollada a medida para la optimización de procesos administrativos, logísticos y financieros en empresas comercializadoras de repuestos para motocicletas.

Esta propuesta se centra en una arquitectura simplificada y eficiente, diseñada específicamente para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que requieren alta operatividad sin la complejidad burocrática de sistemas ERP corporativos. El alcance excluye módulos de gestión de relaciones con clientes (CRM) y gestión formal de proveedores, priorizando el control interno de inventarios, la agilidad en puntos de venta y la integridad financiera.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La implementación del SIGC persigue los siguientes objetivos fundamentales:

1. **Centralización de Datos:** Unificar la información dispersa (inventarios físicos, registros manuales) en una base de datos relacional única y consistente.
2. **Automatización Operativa:** Reducir la intervención manual en cálculos de precios, descuentos y actualizaciones de stock, minimizando el error humano.
3. **Trazabilidad Financiera:** Garantizar la conciliación exacta entre movimientos de mercancía (inventario) y flujos monetarios (caja).
4. **Eficiencia en la Atención:** Optimizar los tiempos de respuesta al cliente mediante tecnologías de captura automática de datos (código de barras).

3. ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA

El sistema está estructurado en siete (7) módulos interdependientes, diseñados para operar bajo un flujo de trabajo secuencial y lógico.

3.1 Módulo de Gestión de Inventario

Descripción: Núcleo central del sistema responsable del registro, clasificación y monitorización de los activos comerciales (repuestos).

Funcionalidades Clave:

- **Maestro de Productos:** Registro detallado incluyendo SKU, código de barras (EAN/UPC), descripción técnica, marca, línea y compatibilidad vehicular.
- **Gestión de Costos y Precios:** Mantenimiento dual de *Precio de Costo Promedio Ponderado* y *Precio de Venta Sugerido*, con cálculo automático de márgenes brutos.
- **Control de Existencias:** Monitoreo en tiempo real de unidades disponibles, reservadas y en tránsito.
- **Alertas de Reabastecimiento:** Configuración de umbrales mínimos (*Stock Safety Level*) que generan notificaciones automáticas para reposición.
- **Ubicación Logística:** Asignación de coordenadas físicas dentro del almacén (pasillo/estante) para optimización de picking.

3.2 Módulo de Punto de Venta (POS)

Descripción: Interfaz operativa destinada a la transacción comercial directa con el cliente final, enfocada en velocidad y precisión.

Funcionalidades Clave:

- **Captura Automatizada:** Integración nativa con dispositivos de lectura de códigos de barras (HID Keyboard Emulation) para ingreso instantáneo de ítems.
- **Motor de Búsqueda:** Algoritmo de recuperación rápida por nombre, referencia o categoría para productos sin código legible.
- **Gestión de Transacciones:** Carrito de compras dinámico con capacidad de edición de cantidades, aplicación de descuentos porcentuales/montofijos y cancelación de ítems pre-facturación.
- **Validación de Stock:** Bloqueo preventivo de ventas que excedan las existencias físicas registradas.

3.3 Módulo de Facturación y Documentación Comercial

Descripción: Generador de comprobantes fiscales y comerciales que garantiza la legalidad y formalidad de las operaciones.

Funcionalidades Clave:

- **Secuenciación Automática:** Generación de numeración consecutiva e inalterable para facturas de venta.
- **Personalización Corporativa:** Inserción dinámica de identidad visual (logo), datos tributarios (NIT/RUC) y condiciones comerciales en el comprobante.
- **Multi-Formato de Salida:** Soporte para impresión en papel térmico (58mm/80mm), matriz de puntos o láser, así como exportación a formato PDF digital.
- **Protocolo de Anulación:** Procedimiento seguro para la reversión de facturas, sujeto a autenticación de administrador, con reversión automática de inventario y ajuste contable.

3.4 Módulo de Compras (Entrada de Mercancía)

Descripción: Herramienta operativa para el registro de ingresos de mercancía al almacén, enfocada en la actualización de costos y volúmenes.

Nota de Alcance: Este módulo no incluye gestión de órdenes de compra ni administración de cartera de proveedores, asumiendo que la negociación comercial es externa y directa.

Funcionalidades Clave:

- **Registro de Entradas:** Interface para declarar recepción de mercancía adquirida, vinculándola a productos existentes o creando nuevos registros.
- **Actualización de Costos:** Ajuste automático del precio de costo unitario basado en la última factura de compra, esencial para el cálculo preciso de rentabilidad.
- **Historial de Adquisiciones:** Bitácora cronológica de entradas de mercancía para análisis de tendencias de gasto y frecuencia de reposición.

3.5 Módulo de Tesorería y Control de Caja

Descripción: Sistema de registro y conciliación de flujos de efectivo y medios de pago electrónicos.

Funcionalidades Clave:

- **Clasificación de Ingresos:** Segmentación automática de ventas por método de pago (Efectivo, Transferencia Bancaria, Billeteras Digitales, Tarjetas).
- **Registro de Egresos Operativos:** Imputación de gastos menores y salidas de caja no asociadas a compras de inventario.
- **Arqueo de Caja:** Herramienta de cierre diario que compara el saldo teórico del sistema contra el conteo físico de efectivo, reportando diferencias (sobrantes/faltantes).
- **Reporte de Flujo Diario:** Resumen ejecutivo de apertura, movimientos, cierre y saldo neto del día.

3.6 Módulo de Inteligencia de Negocios (Reportes)

Descripción: Capa de presentación analítica que transforma datos operativos en indicadores clave de desempeño (KPIs).

Funcionalidades Clave:

- **Dashboard Ejecutivo:** Visualización gráfica de ventas diarias, ticket promedio y volumen de transacciones.
- **Análisis de Rotación:** Identificación de productos de alta demanda (Curva A) y baja rotación/obsoletos (Curva C).
- **Valorización de Activos:** Cálculo del valor total del inventario a costo y a precio de venta potencial.
- **Exportación de Datos:** Capacidad de extracción de informes en formatos estándar (PDF, Excel .xlsx) para auditorías externas o análisis avanzados.

3.7 Módulo de Seguridad y Gobernanza de Acceso

Descripción: Marco de protección de datos y control de privilegios de usuarios.

Funcionalidades Clave:

- **Autenticación Multifactorial Básica:** Gestión de credenciales individuales (usuario/contraseña) con políticas de complejidad.
- **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):**
    - *Rol Vendedor:* Permisos restringidos a operación de POS y consulta básica.
    - *Rol Administrador:* Acceso total a configuración, reportes financieros, anulaciones y gestión de inventario.

- **Auditoría de Trazabilidad:** Registro inmutable (*log*) de eventos críticos: accesos al sistema, modificaciones de precios, anulaciones de facturas y ajustes de stock.
- **Integridad de Datos:** Protocolos automatizados de respaldo (*backup*) periódico de la base de datos para garantizar la continuidad del negocio ante fallos técnicos.

4. FLUJOS DE PROCESO INTEGRADOS

4.1 Ciclo de Venta Minorista

1. **Identificación:** Escaneo de código de barras en terminal POS.
2. **Validación:** Consulta en tiempo real al Módulo de Inventario para verificar disponibilidad y precio vigente.
3. **Transacción:** Consolidación de ítems, aplicación de descuentos autorizados y cálculo de total.
4. **Emisión:** Generación de factura vía Módulo de Facturación.
5. **Conciliación:** Descuento automático de stock (Inventario) y registro de ingreso (Tesorería).

4.2 Ciclo de Reabastecimiento

1. **Detección:** Alerta de stock mínimo generada por el Módulo de Inventario.
2. **Adquisición:** Compra externa realizada por la administración (fuera del sistema).
3. **Recepción:** Registro de entrada en el Módulo de Compras, actualizando cantidades y costos unitarios.
4. **Disponibilidad:** Producto disponible inmediatamente para la venta en POS.

5. BENEFICIOS CORPORATIVOS

- **Optimización Operativa:** Reducción estimada del 60% en tiempos de procesamiento de ventas.
- **Precisión Financiera:** Eliminación de errores de cálculo manual y descuadres de caja no justificados.
- **Toma de Decisiones Data-Driven:** Acceso inmediato a métricas reales de rentabilidad y rotación de inventario.

- **Profesionalización de la Marca:** Emisión de documentación comercial estandarizada que eleva la percepción de valor del cliente.

6. REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA

Para el correcto despliegue del SIGC, se requiere la siguiente infraestructura mínima:

- **Hardware:** Estación de trabajo con procesador dual-core o superior, 4GB RAM, 50GB almacenamiento SSD.
- **Periféricos:** Lector de códigos de barras USB (estándar HID), Impresora de tickets térmica o láser.
- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, macOS o distribución Linux estable.
- **Conectividad:** Conexión a internet recomendada para respaldos remotos, aunque el sistema opera funcionalmente en entorno local (*offline-first*).

7. POLÍTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

- **Propiedad de Datos:** La totalidad de la información registrada en el sistema (bases de datos de clientes, inventarios, historiales transaccionales) es propiedad exclusiva y absoluta del Cliente.
- **Licenciamiento de Software:** El Proveedor otorga al Cliente una licencia de uso perpetua, no exclusiva e intransferible del código ejecutable. La propiedad intelectual del código fuente reside en el Proveedor.
- **Confidencialidad:** Ambas partes se comprometen a tratar la información intercambiada durante la implementación con estricta confidencialidad, no divulgándola a terceros sin consentimiento escrito.

8. CONCLUSIÓN

El Sistema Integral de Gestión Comercial propuesto representa una solución tecnológica robusta, escalable y adaptada a la realidad operativa de la empresa. Al eliminar redundancias administrativas y automatizar el control de inventarios y finanzas, el SIGC permite a la organización enfocar sus recursos estratégicos en el crecimiento comercial y la satisfacción del cliente, garantizando al mismo tiempo la integridad, seguridad y trazabilidad de sus activos digitales.